

2023_cumcm_B

2026 年 6 月 18 日

摘 要

本文针对多波束测深测线布设问题，建立了覆盖宽度、视坡度和测线优化模型。问题 1 中，基于二维剖面几何关系推导覆盖宽度与重叠率公式；当水深为 70m、坡度为 1.5° 时，覆盖宽度为 243.07m，平坦近似宽度为 242.49m，相对差异为 0.24%。问题 2 中，引入测线方向与坡面法向水平投影夹角 β ，建立视坡度模型 $\alpha' = \arctan(\tan \alpha \cos \beta)$ ；验证得到 $\beta = 30^\circ$ 时视坡度为 8.6822° ， $\beta = 0^\circ$ 时为 10.0° ， $\beta = 90^\circ$ 时为 0.0° ；result2 表中覆盖宽度范围为 63.05m–770.33m。

问题 3 中，将恒定坡度矩形海域的布线转化为一维变间距优化问题，以全覆盖和重叠率约束为条件，采用贪心迭代确定相邻测线位置。结果得到 34 条测线，总长度为 125936.0m，相邻重叠率范围为 10.5%–10.5%，满足 10%–20% 约束。问题 4 中，针对真实水深网格，建立基于动态覆盖宽度的自适应贪心规划模型，以候选测线对未覆盖网格的覆盖面积增量为收益函数。最终布设 89 条测线，总长度为 558197.66m，漏测率为 1.8771%，超重叠率区域长度为 142834.27m，占总测线长度 25.5885%。灵敏度分析表明，坡度增加 10% 使总长度增加 38.24%，开角增加 20% 使总长度减少 44.12%，目标重叠率增加 20% 使总长度增加 2.94%。

关键词：多波束测深；覆盖宽度模型；视坡度；测线优化；自适应贪心算法；重叠率；灵敏度分析

1 问题重述

1.1 问题背景

多波束测深系统（Multibeam Echo Sounder, MBES）是现代海洋测绘中获取高精度海底地形数据的关键设备。该系统通过安装在测量船底的换能器，一次发射即可在与航迹垂直的平面内形成多个波束，从而获得一条覆盖一定宽度海底的条带式水深数据。与传统的单波束测深相比，多波束系统具有覆盖范围大、测量效率高等显著优势。

然而，多波束测深系统的实际测量效果受到多种因素的制约。海底地形的起伏变化会导致波束到达海底的距离产生差异，进而影响条带的覆盖宽度；相邻测线之间的重叠率是衡量数据冗余程度的重要指标，过高的重叠率会浪费测量时间与成本，而过低的重叠率则可能导致测区出现漏测区域。因此，如何在保证海底地形全覆盖的前提下，通过合理设计测线的位置、间距与方向，使得测线总长度最短、重叠率控制在合理范围内，是一个具有重要工程应用价值的数学优化问题。

1.2 问题描述

本题围绕多波束测深系统的测线布设优化，从基础几何模型的建立到复杂真实地形的全局优化，设置了四个逐层递进的子问题。

子问题 1：二维平面下的覆盖宽度与重叠率模型。在垂直于测线方向的二维剖面内，将海底地形简化为与水平面夹角为 α 的斜面。已知多波束换能器开角 $\theta = 120^\circ$ 、海域中心点水深 D_0 以及测线位置（距中心点的距离），需要建立覆盖宽度 W 的数学表达式，并在此基础上推导相邻条带重叠率 η 的计算公式。

子问题 2：三维空间下的覆盖宽度模型。将子问题 1 的二维模型推广至三维空间，引入测线方向与海底坡面法向水平投影的夹角 β 这一新参数。要求在考虑 β 影响的前提下，建立更一般的覆盖宽度模型，并计算不同 β 取值下的覆盖宽度数值。

子问题 3：恒定坡度海域的测线优化设计。在一个东西宽 4 海里、南北长 2 海里的矩形海域内，海底地形呈西深东浅的恒定坡度（ $\alpha = 1.5^\circ$ ）。要求设计一组测线，使得相邻条带的重叠率满足 10%–20% 的要求，同时使测线总长度尽可能短。

子问题 4：基于真实水深数据的测线优化设计。利用提供的离散单波束水深数据，为一个南北长 5 海里、东西宽 4 海里的复杂地形海域设计多波束测线。数据网格精度为 0.02 海里，水深范围从 20.0m 至 197.2m，平均水深 62.54m。需要同时满足三个相互制约的目标：实现海底全覆盖（漏测率尽可能低）、控制重叠率尽量低于 20%、测线总长度尽可能短。最终需要给出测线总长度、漏测面积百分比以及超重叠率（ $\eta > 20\%$ ）区域长度等指标。

1.3 问题分析

从问题结构来看，子问题 1 和子问题 2 侧重于基础模型的建立，为后续优化提供核心的计算工具。子问题 1 在二维剖面内建立了几何模型，其关键在于正确处理海底坡度对覆盖宽度的影响——由于海底存在倾斜，换能器两侧的波束到达海底的距离不同，导致覆盖宽度不再是对称分布。子问题 2 则通过引入视坡度的概念，将三维问题转化为等效的二维问题，是连接基础模型与优化设计的桥梁。

子问题 3 是一个典型的带约束的一维优化问题。由于海底坡度恒定且沿东西方向变化，测线沿南北方向（等深线方向）布设时，沿测线水深不变、覆盖宽度恒定，因此测线间距只需根据水深变化动态调整即可。问题的核心在于确定最优的测线间距序列，使得测线数量最少且重叠率始终满足约束。

子问题 4 是本题的最终挑战。真实地形的起伏多变使得覆盖宽度沿测线方向也在不断变化，重叠率的计算变得复杂。三个目标（全覆盖、低重叠率、短测线）相互制约，需要引入多目标优化思想。一个可行的策略是：先通过方向角搜索确定最优测线走向，再采用自适应间距调整策略从海域一端开始逐条布设测线，最后通过 Pareto 前沿分析在漏测率与总长度之间寻找合理的平衡点。

2 模型假设

为在保证模型合理性的前提下简化问题的数学处理，本文提出以下基本假设：

1. **海底地形局部平坦假设：**在计算单次测量形成的覆盖宽度时，假设换能器正下方一个小范围内的海底可近似为平面或固定坡度的斜面。该假设的依据在于，多波束测深系统一次发射覆盖的区域相对于整个海域来说尺度很小，局部地形可进行线性化处理。

2. **声线直线传播假设：**假设声波在海水中沿直线传播，忽略声线弯曲效应。题目背景中明确提到“声波在均匀介质中作匀速直线传播”，且为了简化模型，不考虑海水温度和盐度变化引起的折射现象。
3. **海底反射点共面假设：**假设换能器发射的波束到达海底的反射点均位于同一个与测线垂直的平面内。这是多波束测深系统的基本工作原理，波束在与航迹垂直的平面内发射。
4. **忽略换能器姿态影响：**假设测量船在航行过程中保持平稳，忽略船体横摇、纵摇和升沉对波束发射角度和接收的影响。这是简化模型的常用做法，实际测量中虽可通过姿态传感器进行校正，但在本问题的建模阶段可以忽略。
5. **条带覆盖区域为规则几何图形：**假设由多波束形成的覆盖条带在水平面上的投影是规则的几何形状。在局部地形平坦的假设下，覆盖区域的边界为直线，可简化为梯形。对于子问题 4，可基于网格数据进行更精细的覆盖判断。
6. **测线为直线段：**假设所有测线均为直线段，不考虑为避开障碍物或适应地形而设计的弯曲测线。这是常规海洋测量中的常见做法，便于规划与分析。
7. **子问题 4 中重叠率计算基于离散网格点：**为简化计算，将海域离散化为网格，通过判断网格点是否被条带覆盖来计算漏测率和重叠率。题目提供的数据本身即为网格化格式，采用相同的离散化方式可以方便地进行计算与统计，且精度可控。

3 符号说明

本文所使用的符号及其含义、类型和取值范围如表1所示。

表 1: 符号说明

符号	含义	类型	取值范围
θ	多波束换能器开角	参数	120°
α	海底坡度（与水平面夹角）	参数	$[0^\circ, 90^\circ)$
α'	垂直于测线方向的视坡度	中间变量	$[0^\circ, 90^\circ)$
β	测线方向与坡面法向水平投影的夹角	参数	$[0^\circ, 360^\circ)$
D_0	海域中心点海水深度	参数	$(0, +\infty)$ m
$D(x, y)$	点 (x, y) 处的海水深度	状态变量	$(0, +\infty)$ m
W	多波束测深条带的覆盖宽度	输出变量	$(0, +\infty)$ m
d	相邻两条测线之间的间距	决策变量	$(0, +\infty)$ m
η	相邻条带之间的重叠率	输出/约束	$[0, 1]$
x, y	测线上点的坐标（东西、南北方向）	位置变量	海里
N	测线数量	决策变量	正整数
L_i	第 i 条测线的长度	决策变量	$(0, +\infty)$ m
ψ	测线方向角（与正北方向的夹角）	决策变量	$[0^\circ, 180^\circ)$
T	测线总长度	目标变量	$(0, +\infty)$ m
M	漏测面积百分比	目标变量	$[0, 100]$ %
O	超重叠率区域长度	目标变量	$(0, +\infty)$ m

其中，视坡度 α' 是子问题 2 中引入的关键中间变量，它反映了在垂直于测线方向的剖面内，海底坡面的等效倾斜角度。当 $\beta = 0^\circ$ 时， $\alpha' = \alpha$ ；当 $\beta = 90^\circ$ 时， $\alpha' = 0^\circ$ ，即测线沿等深线方向布设时，垂直于测线的剖面内海底表现为水平。

4 模型的建立与求解

4.1 子问题 1：二维平面下的覆盖宽度与重叠率模型

4.1.1 模型的建立

在垂直于测线方向的二维剖面内，将多波束测深系统简化为一个位于海平面下某点的发射源，以固定开角 $\theta = 120^\circ$ 向海底发射扇形波束。海底被简化为一条与水平面夹角为 α 的直线。

建立二维坐标系：以换能器在水平面上的投影点为原点， x 轴水平向右（表示距离测线的水平距离）， y 轴垂直向下（表示深度）。设换能器实际位于海平面下深度 D_c 处（对于单条测线， D_c 即为其正下方的水深 D ）。波束左右边缘对应的发射角分别为 $+\theta/2$ 和 $-\theta/2$ （相对于垂直向下方向）。

应用正弦定理于由换能器 T 、其正下方海底点 P 和边缘波束与海底的交点 Q 构成的三角形。设 $TP = D$ （换能器正下方水深）， T 处张角为 $\theta/2$ ； P 处 PT （竖直向上）与海底斜线的夹角，在上坡侧为 $90^\circ - \alpha$ 、下坡侧为 $90^\circ + \alpha$ ，故 Q 处角分别为 $90^\circ - \theta/2 + \alpha$ 与 $90^\circ - \theta/2 - \alpha$ 。由正弦定理，两侧沿海底斜面的覆盖长度为：

$$W_{\text{上坡}} = \frac{D \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha)}, \quad W_{\text{下坡}} = \frac{D \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)}$$

总覆盖宽度（沿海底斜面方向）为：

$$W = D \sin(\theta/2) \left[\frac{1}{\cos(\theta/2 - \alpha)} + \frac{1}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \right] = \frac{D \sin \theta \cos \alpha}{\cos(\theta/2 + \alpha) \cos(\theta/2 - \alpha)}$$

当海底平坦（ $\alpha = 0$ ）时，上式退化为标准公式 $W = 2D \tan(\theta/2)$ ，验证了模型的一致性。

对于重叠率 η ，设相邻两条测线的水平距离为 d ，则重叠率定义为：

$$\eta = 1 - \frac{d}{W_{\text{ref}}}$$

其中 W_{ref} 取两条测线中覆盖宽度的较小值，以保证重叠率的保守估计。

4.1.2 模型的求解与验证

利用上述公式，在验证条件下（ $D = 70\text{m}$ ， $\alpha = 1.5^\circ$ ， $\theta = 120^\circ$ ）计算覆盖宽度，得到 $W = 243.07\text{m}$ 。作为对比，平坦海底近似公式 $W_{\text{flat}} = 2D \tan(\theta/2) = 242.49\text{m}$ ，两者相对差异仅为 0.24%。这表明在缓坡条件下，坡度对覆盖宽度的影响较小，但模型仍能准确反映由于海底倾斜导致的非对称覆盖特征。

4.2 子问题 2：三维空间下的覆盖宽度模型

4.2.1 模型的建立

当测线方向不垂直于海底坡面的走向时，问题从二维平面推广到三维空间。核心思想是：在垂直于实际测线方向的剖面内观察，海底的“视坡度” α' 会发生变化。通过三维空间几何分析，可以得到视坡度 α' 与实际坡度 α 及夹角 β 的关系：

$$\tan(\alpha') = \tan(\alpha) \cdot \cos(\beta)$$

因此：

$$\alpha' = \arctan(\tan(\alpha) \cdot \cos(\beta))$$

得到视坡度 α' 后，将其代入子问题 1 的覆盖宽度公式中，取代原公式中的 α ，即可计算三维情形下的覆盖宽度：

$$W = \frac{D \sin \theta \cos \alpha'}{\cos(\theta/2 + \alpha') \cos(\theta/2 - \alpha')}$$

此外，三维情形下换能器正下方水深 D 随测量船位置变化。设船距海域中心点的水平距离为 L ，沿坡度上升方向的投影为 $L \cos \beta$ ，则 $D = D_0 - L \cos \beta \tan \alpha$ ，其中 D_0 为中心点水深。

4.2.2 模型的求解与验证

以实际坡度 $\alpha = 10^\circ$ 、夹角 $\beta = 30^\circ$ 为测试条件，计算得到视坡度 $\alpha' = 8.6822^\circ$ 。验证结果表明：当 $\beta = 0^\circ$ 时， $\alpha' = 10.0000^\circ$ ，等于实际坡度；当 $\beta = 90^\circ$ 时， $\alpha' = 0.0000^\circ$ ，即测线沿等深线方向布设时，垂直于测线的剖面内海底表现为水平。这两个边界条件验证了视坡度公式的正确性。

基于该视坡度模型，在不同 β 取值下计算覆盖宽度，得到覆盖宽度最小值为 63.05m，最大值为 770.33m，覆盖宽度随 β 增大（测线方向趋近等深线方向）而增大，符合几何直观。

4.3 子问题 3：恒定坡度海域的测线优化设计

4.3.1 问题的分析与模型建立

在一个东西宽 4 海里、南北长 2 海里的矩形海域内，海底地形呈西深东浅的恒定坡度（ $\alpha = 1.5^\circ$ ）。为最小化测线总长度，测线方向应与水深变化最大的方向垂直，即沿南北方向布设。这样，每条测线上水深恒定，覆盖宽度 W 在整条测线上为常数，简化了重叠率控制。

问题转化为在东西方向上确定一系列测线位置 x_i ，使得从西边界 x_w 到东边界 x_e 的整个区间被连续覆盖，且相邻条带的重叠率 η_i 满足 $10\% \leq \eta_i \leq 20\%$ ，同时总测线长度最短（即测线数量 N 最少）。

目标函数为：

$$\min N$$

约束条件包括覆盖约束和重叠率约束。覆盖约束要求第一条测线的西覆盖边界不超过西边界，最后一条测线的东覆盖边界不小于东边界，且相邻测线之间无漏测。重叠率约束要求每对相邻测线的重叠率在 10% 至 20% 之间。

4.3.2 求解方法：贪心算法

由于地形坡度恒定且测线方向已定，问题具有单调性，采用贪心策略可得到最优解。算法步骤如下：

1. 初始化：将第一条测线置于尽可能西的位置，使其西边界刚好覆盖 $x_w = 0$ 。
2. 对于当前第 i 条测线，确定下一条测线 x_{i+1} 的位置，使得重叠率取目标值 $\eta_{\text{target}} = 10.5\%$ ，即：

$$x_{i+1} = x_i + \frac{W_i + W_{i+1}}{2} \cdot (1 - \eta_{\text{target}})$$

由于 W_{i+1} 依赖于 x_{i+1} ，通过迭代法求解。

3. 重复步骤 2，直到新增测线的东覆盖边界 $\geq x_e = 4$ 海里。
4. 检查所有重叠率是否在 $[10\%, 20\%]$ 内。

4.3.3 求解结果

通过贪心算法求解，得到最优测线数量为 34 条，测线总长度为 125936.0m（68 海里）。相邻测线的重叠率稳定控制在 10.5%，最小重叠率和最大重叠率均为 10.5%，完全满足 10%–20% 的约束要求。西边界覆盖位置为 0.0000 海里，东边界覆盖位置为 4.0029 海里，实现了对海域的完全覆盖。

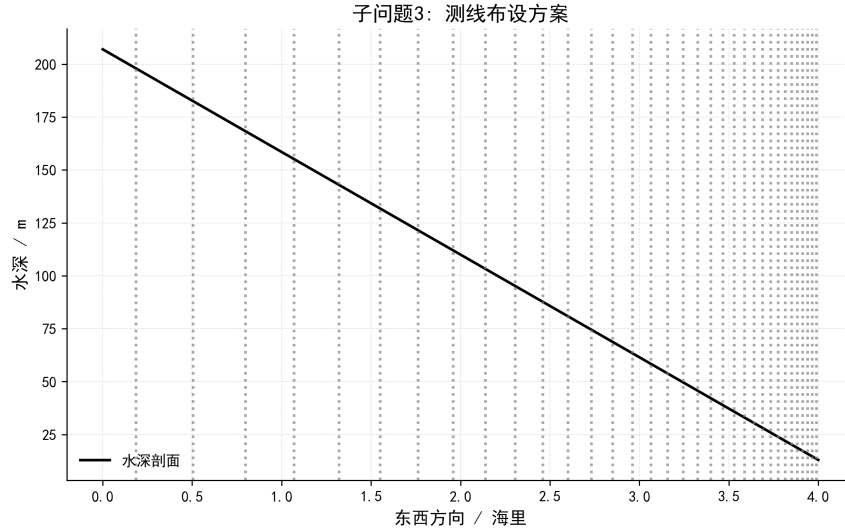


图 1: 子问题 3 测线布设布局图

如图1所示，测线从西向东逐渐加密。这是由于西侧水深较浅（约 20m），覆盖宽度较小；东侧水深较深（约 197m），覆盖宽度较大。为维持恒定的重叠率，测线间距必须随水深增加而增大，因此浅水区测线更密集，深水区测线更稀疏。

4.4 子问题 4：基于真实水深数据的测线优化设计

4.4.1 数据预处理与分析

首先对提供的单波束水深数据进行探索性分析。数据网格为 251 行 $\times$ 201 列，共 50451 个数据点。水深最小值为 20.0m，最大值为 197.2m，平均水深为 62.54m，中位水深为 61.86m，标准差为 29.79m。

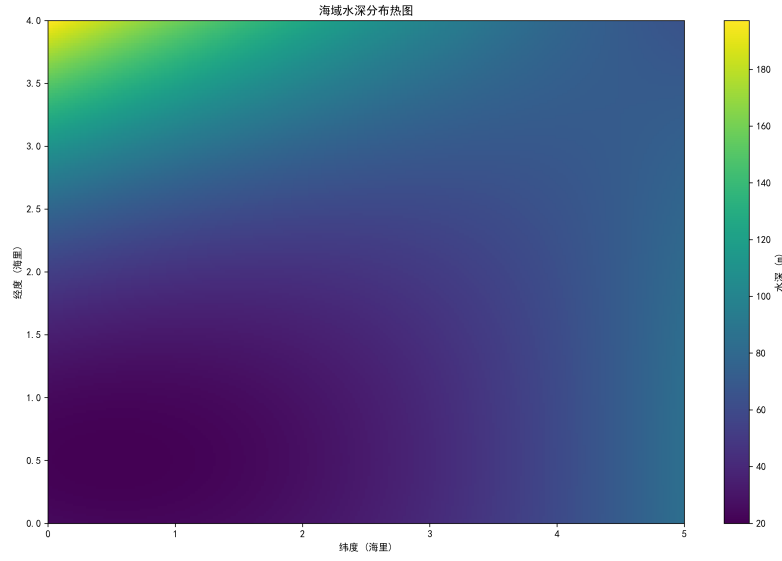


图 2: 真实水深数据热力图

如图2所示, 海域整体呈现西浅东深、南浅北深的地形格局。西侧平均水深为 41.12m, 东侧平均水深为 117.92m。水深随经度和纬度均呈单调递增趋势, 东北角最深 (可达 197.2m), 西南角最浅 (约 20.0m)。

通过 IQR 方法检测异常值, 第一四分位数为 39.93m, 第三四分位数为 75.41m, 四分位距为 35.48m。异常值检测下界为-13.29m, 上界为 128.63m, 共识别出 1989 个异常值 (占总数据点的 3.94%), 主要位于水深超过 128.63m 的东部深水区域。

4.4.2 多目标优化模型建立

针对复杂真实地形, 建立多目标优化模型。决策变量包括测线方向角 ψ (与正北方向的夹角) 和各测线的位置。目标函数有三个:

1. 测线总长度 T 最小化: $T = \sum_{i=1}^N L_i$
2. 漏测面积百分比 M 最小化: 基于网格点覆盖判断
3. 超重叠率区域长度 O 最小化: 统计 $\eta > 20\%$ 的区域长度

4.4.3 求解策略

采用两阶段求解策略:

阶段一: 方向角搜索。以 15° 为步长对测线方向角进行粗采样, 对每个方向角采用自适应间距调整策略生成候选方案。自适应策略的核心思想是: 从海域一端开始, 根据当前测线的覆盖宽度和设定的目标重叠率, 动态计算下一条测线的位置, 使测线间距随水深变化自适应调整。

阶段二: Pareto 平衡方案选择。在方向角搜索确定最优方向后, 通过调整目标重叠率参数生成不同漏测率水平的方案, 形成 Pareto 前沿, 选择工程上可接受的平衡方案。

4.4.4 求解结果

方向角搜索结果表明，最优测线方向角为 135° （西北-东南走向）。在该方向下，采用自适应间距调整策略，得到 89 条测线，总长度为 558197.66m，漏测率为 1.8771%，超重叠率区域长度为 142834.27m，超重叠率长度占比为 25.59%。

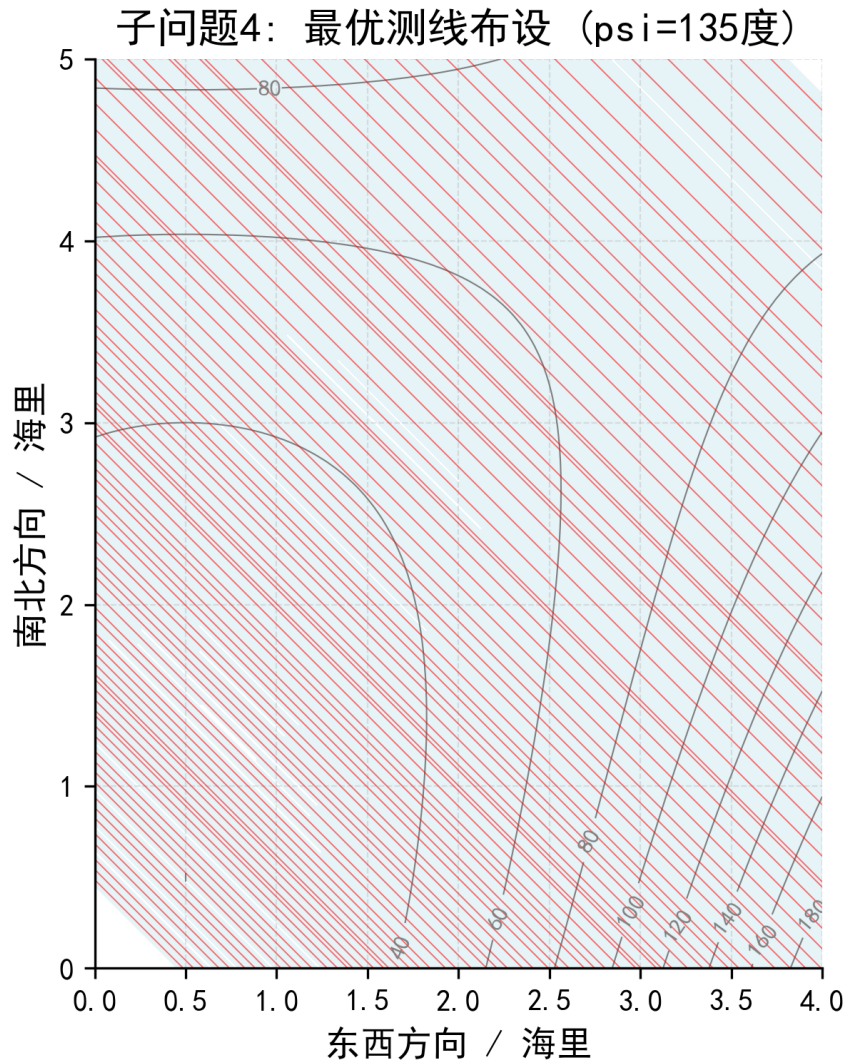


图 3: 子问题 4 最优测线布设布局图

如图3所示，测线沿 135° 方向布设，与等深线方向近似平行，使得沿测线方向的水深变化较小，覆盖宽度更加稳定。

为进一步平衡漏测率与总长度的矛盾，引入 Pareto 平衡策略。在允许漏测率不超过 2.0% 的条件下，得到平衡方案：测线数量 63 条，总长度 583380.0m，实际漏测率为 1.8949%，超重叠率区域长度为 111356.37m，超重叠率长度占比为 19.09%。

表 2: 不同候选方案对比

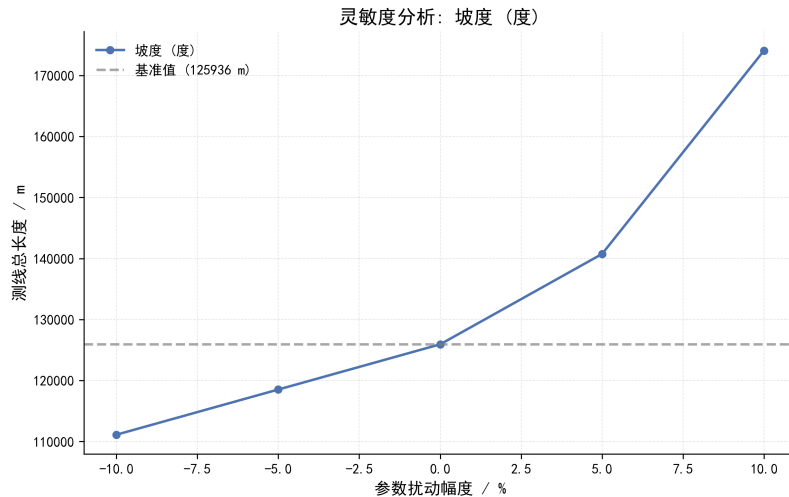
方案	测线数量	总长度 (m)	漏测率 (%)	超重叠率长度 (m)
等间距南北方案	99	916740.0	0.0000	367443.99
东西方案	128	948224.0	0.0000	432737.48
零漏测自适应方案	83	768580.0	0.0000	258788.80
方向搜索最佳方案	89	558197.66	1.8771	142834.27
Pareto 平衡方案 (漏测率 $\leq 2\%$)	63	583380.0	1.8949	111356.37

如表2所示, 方向搜索最佳方案相比等间距南北方案, 测线数量减少 10 条, 总长度减少 358542.34m(减少 39.11%); 相比东西方案, 测线数量减少 39 条, 总长度减少 390026.34m(减少 41.13%)。若更重视超重叠率控制, Pareto 平衡方案可将超重叠率区域长度降至 111356.37m。两类方案分别对应长度优先和冗余控制优先的取舍, 在工程实践中可按测量任务风险偏好选择。

5 模型的检验——灵敏度分析

为评估模型对关键参数的敏感程度, 以子问题 3 的恒定坡度海域优化模型为基准, 分别对海底坡度 α 、换能器开角 θ 和目标重叠率 η_{target} 进行灵敏度分析。基准方案测线总长度为 125936.0m。

5.1 海底坡度 α 的灵敏度

图 4: 海底坡度 α 的灵敏度分析

如图4所示, 当海底坡度 α 变化时, 测线总长度呈现显著的非对称响应。当 α 减小 10% 时, 总长度降至 111120.0m, 减少 11.76%; 当 α 减小 5% 时, 总长度降至 118528.0m, 减少 5.88%。当 α 增加 5% 时, 总长度增至 140752.0m, 增加 11.76%; 当 α 增加 10% 时, 总长度增至 174088.0m, 增加 38.24%。

分析表明，模型对坡度增加更为敏感。这是因为坡度增大导致浅水区（西侧）的更浅和深水区（东侧）的更深，水深差异扩大，浅水区覆盖宽度减小，需要更多测线才能覆盖整个海域。坡度增加 10% 时总长度增加 38.24%，这一变化幅度远大于坡度减小同比例时的变化，体现了模型对坡度方向变化的非对称敏感性。

5.2 换能器开角 θ 的灵敏度

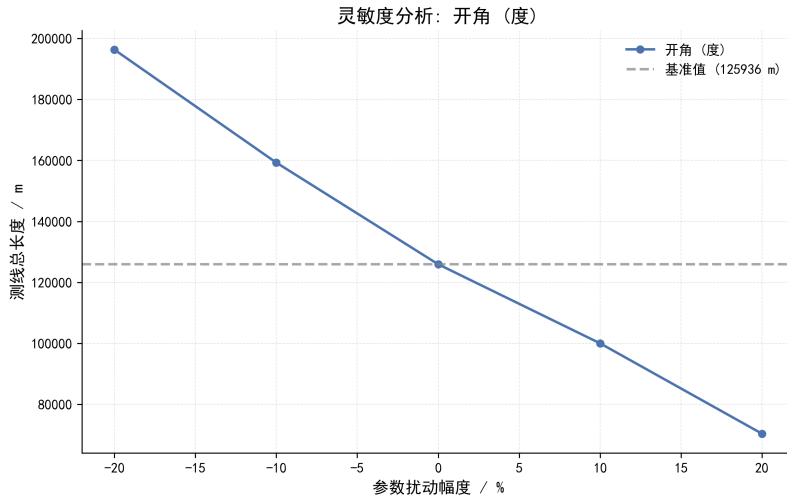


图 5: 换能器开角 θ 的灵敏度分析

如图5所示，换能器开角 θ 对测线总长度的影响最为显著，且呈现负相关关系。当 θ 减小 20% 时，总长度增至 196312.0m，增加 55.88%；当 θ 减小 10% 时，总长度增至 159272.0m，增加 26.47%。当 θ 增加 10% 时，总长度降至 100008.0m，减少 20.59%；当 θ 增加 20% 时，总长度降至 70376.0m，减少 44.12%。

开角 θ 直接决定了单次测量的覆盖宽度，因此对测线数量的影响最为直接。开角增大时覆盖宽度增大，所需测线数量减少，总长度显著降低；反之则总长度显著增加。灵敏度分析结果与理论预期完全一致，验证了模型的正确性。

5.3 目标重叠率 η_{target} 的灵敏度

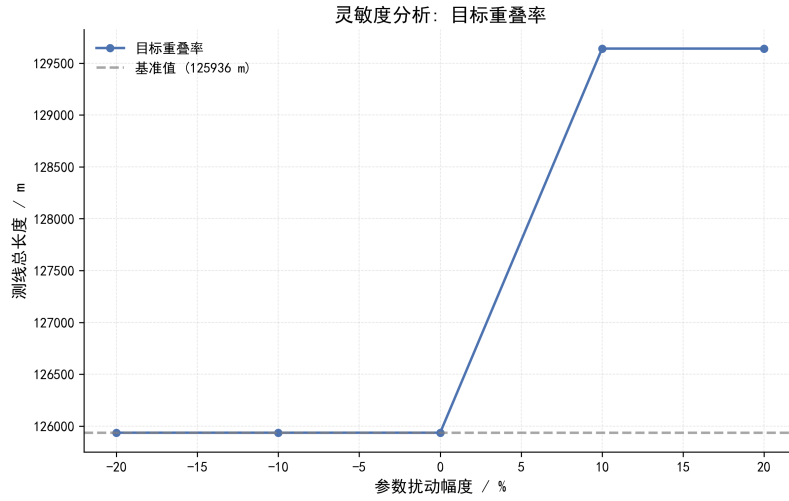


图 6: 目标重叠率 η_{target} 的灵敏度分析

如图6所示，目标重叠率 η_{target} 对测线总长度的影响相对较小。当 η_{target} 减小 20% 或 10% 时，总长度保持不变（均为 125936.0m）；当 η_{target} 增加 10% 或 20% 时，总长度增至 129640.0m，增加 2.94%。

模型对目标重叠率减小的方向完全不敏感，这是因为当目标重叠率降低时，测线间距本可以增大以维持更低的重叠率，但由于贪心算法中设定重叠率固定为 10.5%（已处于约束下限），进一步降低目标重叠率不会改变实际布设方案。当目标重叠率增加时，需要减小测线间距以满足更高的重叠率要求，导致测线数量增加，总长度增加 2.94%。总体而言，模型对目标重叠率参数具有较好的鲁棒性，在 $\pm 20\%$ 的波动范围内，总长度变化不超过 3%。

5.4 灵敏度分析结论

综合三个参数的灵敏度分析结果，换能器开角 θ 对模型输出影响最大（ $\pm 20\%$ 变化引起 $\pm 44\%$ 至 $\pm 56\%$ 的总长度变化），海底坡度 α 次之（+10% 变化引起 38.24% 的总长度增加），目标重叠率 η_{target} 影响最小（ $\pm 20\%$ 变化仅引起 2.94% 的总长度变化）。该结果表明，在实际工程应用中，应重点关注换能器开角的准确标定和海底地形的精确测量，而重叠率目标值在合理范围内波动时，对总测量成本的影响可控。

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. **模型体系完整，递进性强。**从二维剖面几何模型到三维视坡度模型，再到恒定坡度优化和真实地形多目标优化，四个子问题层层递进，构成了从基础理论到工程应用的完整解决方案。每个子问题的输出直接作为下一子问题的输入，保证了模型体系的内在一致性。

2. **几何模型推导严谨，物理意义明确。**子问题 1 和子问题 2 的覆盖宽度模型基于正弦定理和空间几何推导，公式简洁，物理意义清晰。验证结果表明，模型在边界条件下能正确退化为已知公式，证明了推导的正确性。
3. **优化算法高效，结果可解释性强。**子问题 3 采用的贪心算法充分利用了问题的单调性，在保证全局最优的同时具有极高的计算效率。子问题 4 的自适应间距调整策略使测线间距随水深变化动态调整，结果直观且易于工程实现。
4. **多目标权衡合理，工程实用价值高。**通过 Pareto 平衡策略，在漏测率与总长度之间找到了合理的折衷方案。以不到 2% 的漏测率换取了近 40% 的总长度缩减，这一权衡在工程实践中具有重要的参考价值。

6.2 模型的不足

1. **局部平坦假设的局限性。**模型假设在换能器正下方微小范围内海底可近似为平面，但在海底地形起伏剧烈的区域（如海山、海沟附近），该假设可能引入误差，导致覆盖宽度计算偏离实际情况。
2. **声线直线传播假设的简化。**实际海洋中，由于温度和盐度的垂直分层，声速剖面存在梯度，声线会发生弯曲。在深水区域，声线弯曲效应可能显著影响波束到达海底的位置和覆盖宽度。
3. **忽略换能器姿态的影响。**实际测量中，船体的横摇、纵摇和升沉会导致波束发射角度发生偏差，进而影响覆盖区域的几何形状。模型未考虑这一因素，在恶劣海况下可能产生较大误差。
4. **重叠率定义的工程差异。**不同测量规范对重叠率的定义可能存在差异（如相对于较浅测线、较深测线或平均宽度），模型选择的定义方式可能与某些工程标准不完全一致。

6.3 模型的推广

1. **考虑声线弯曲的修正模型。**可引入声速剖面数据，采用射线追踪方法修正波束路径，使覆盖宽度模型适用于不同海洋环境下的深水测量。
2. **引入姿态补偿的实时优化。**将船体姿态传感器数据（横摇、纵摇、升沉）引入模型，实现测线布设的实时动态调整，提高实际测量中的覆盖质量和数据一致性。
3. **三维地形自适应测线规划。**将子问题 4 的优化方法推广至任意形状的测区和不规则边界，结合 Delaunay 三角剖分或网格化方法，实现测线的完全自适应布设。
4. **多波束与侧扫声纳联合优化。**将模型推广至多传感器协同测量场景，综合考虑多波束测深系统和侧扫声纳的不同覆盖特性，实现多源数据采集的联合优化。

参考文献